Bản đặc tả dự án: Ứng dụng đặt món quán nước / căng tin

Đồ án cuối kỳ môn Lập trình ứng dụng di động trên Android · Nhóm 5 thành viên · Java + SQLite

1. Tổng quan

Mục	Nội dung
Tên project	QuanNuoc
Package	com.example.quannuoc
Ngôn ngữ	Java
Template	Empty Views Activity, Build configuration language: Groovy DSL
Lưu trữ dữ liệu	SQLite, mở bằng `openOrCreateDatabase("quannuoc.db", MODE_PRIVATE, null)`
Giao diện danh sách	ListView + ArrayList + ArrayAdapter, Spinner
Chuyển màn hình	Intent + Bundle
Tài khoản mẫu	admin / 123 (role = 1)

Mục tiêu: người dùng đăng ký, đăng nhập, xem menu theo danh mục, thêm món vào giỏ, đặt hàng và xem lịch sử đơn. Quản trị viên quản lý món, danh mục và cập nhật trạng thái đơn hàng.

Toàn bộ code viết theo văn phong bài giảng của giảng viên: đơn giản, dễ đọc, chia 3 bước, không dùng các thư viện hoặc kỹ thuật chưa học.

2. Phạm vi chức năng

Người dùng (role = 0)

1. Đăng ký, đăng nhập

2. Xem menu, lọc theo danh mục (Spinner), tìm kiếm theo tên món
3. Xem chi tiết món, chọn số lượng, thêm vào giỏ
4. Giỏ hàng: sửa số lượng, xóa món (long click), xem tổng tiền, đặt hàng
5. Xem lịch sử đơn hàng và chi tiết từng đơn, hủy đơn khi còn "chờ"

Quản trị viên (role = 1)

1. Quản lý món: thêm, sửa, xóa, xem
2. Quản lý danh mục: thêm, sửa, xóa, xem
3. Quản lý đơn hàng: xem tất cả đơn, đổi trạng thái

3. Danh sách màn hình

STT	Activity	Layout	Chức năng
1	MainActivity	activity_main	Đăng nhập, tạo bảng và dữ liệu mẫu
2	DangKyActivity	activity_dangky	Đăng ký tài khoản
3	MenuActivity	activity_menu	Menu món theo danh mục, tìm kiếm
4	ChiTietMonActivity	activity_chitietmon	Chi tiết món, thêm vào giỏ
5	GioHangActivity	activity_giohang	Giỏ hàng, đặt hàng
6	LichSuActivity	activity_lichsu	Lịch sử đơn của người dùng
7	AdminActivity	activity_admin	Màn hình chọn chức năng của admin
8	QuanLyMonActivity	activity_quanlymon	Thêm, sửa, xóa, xem món
9	QuanLyDanhMucActivity	activity_quanlydanhmuc	Thêm, sửa, xóa, xem danh mục
10	QuanLyDonActivity	activity_quanlydon	Xem đơn, đổi trạng thái

4. Cơ sở dữ liệu

Tên file: `quannuoc.db`. Chỉ `MainActivity` tạo bảng (hàm `taoBang()`), các Activity khác chỉ mở lại bằng `openOrCreateDatabase`.

tbluser

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Mã người dùng
username	TEXT	Tên đăng nhập
password	TEXT	Mật khẩu
fullname	TEXT	Họ tên
phone	TEXT	Số điện thoại
role	INTEGER	0 = người dùng, 1 = admin

tbldanhmuc

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Mã danh mục
tendm	TEXT	Tên danh mục

tblmon

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Mã món
tenmon	TEXT	Tên món
mota	TEXT	Mô tả
gia	INTEGER	Đơn giá (đồng)
madm	INTEGER	Mã danh mục (tham chiếu tbldanhmuc.id)

tblgiohang

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Mã dòng giỏ
userid	INTEGER	Người dùng sở hữu giỏ
mamon	INTEGER	Mã món
soluong	INTEGER	Số lượng

tbldonhang

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Mã đơn
userid	INTEGER	Người đặt
ngaydat	TEXT	Ngày giờ đặt (dd/MM/yyyy HH:mm)
tongtien	INTEGER	Tổng tiền
trangthai	INTEGER	Xem bảng trạng thái bên dưới

tblchitiet

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Mã dòng chi tiết
madon	INTEGER	Mã đơn
mamon	INTEGER	Mã món
soluong	INTEGER	Số lượng
gia	INTEGER	Đơn giá tại thời điểm đặt

Giá trị quy ước

Trường	Giá trị
tbluser.role	0 = người dùng, 1 = admin
tbldonhang.trangthai	0 = chờ, 1 = đang làm, 2 = hoàn thành, 3 = hủy

Khi đặt hàng: ghi 1 dòng vào `tbldonhang`, ghi các dòng vào `tblchitiet` từ `tblgiohang`, rồi xóa các dòng giỏ của người dùng đó.

5. Quy ước đặt tên

5.1. Nguyên tắc chung

- Tên tiếng Việt không dấu, viết liền, ngắn gọn, dễ đoán (giống `malop`, `tenlop`, `siso` trong bài 6.1).
- Nội dung hiển thị cho người dùng (Toast, text, tiêu đề) viết tiếng Việt có dấu.
- Không đặt tên tắt khó hiểu (`a1`, `tmp`, `x`), trừ biến đếm vòng lặp.

5.2. Bảng quy ước

Đối tượng	Quy ước	Ví dụ
Class Activity	PascalCase + hậu tố Activity	MenuActivity, GioHangActivity
File layout	activity_ + tên viết thường liền	activity_giohang.xml
ID view	tiền tố loại view + tên viết thường liền	edituser, btnlogin, txttongtien, lvmon, spdanhmuc
Biến giao diện	Trùng đúng tên ID	`EditText edituser;` ↔ `R.id.edituser`
CSDL	mydatabase	`SQLiteDatabase mydatabase;`
Danh sách và adapter	mylist, myadapter (nếu có hai danh sách thì thêm đuôi: mylistmon, myadaptermon)	`ArrayList<String> mylist;`
Intent	myIntent	`Intent myIntent = new Intent(...)`

Đối tượng	Quy ước	Ví dụ
Bundle	bundle	`Bundle bundle = new Bundle();`
Cursor	c	`Cursor c = mydatabase.query(...)`
ContentValues	myvalue	`ContentValues myvalue = new ContentValues();`
Chuỗi thông báo	msg	`String msg = "";`
Biến nghiệp vụ	viết thường liền theo tên cột DB	mamon, tenmon, gia, soluong, tongtien
Tên hàm	camelCase, bắt đầu bằng động từ	taoBang(), loadMon(), tinhTongTien()
Tên bảng, tên cột	viết thường liền, tiền tố tbl cho bảng	tblmon, tenmon
Key trong Bundle	trùng tên cột tương ứng	userid, role, mamon, madon
Tên Bundle trong Intent	goi	`putExtra("goi", bundle)`
File ảnh trong drawable	chữ thường, gạch dưới (Android bắt buộc)	mon_trasua.png

5.3. Tiền tố ID view

Tiền tố	Loại view	Ví dụ
edit	EditText	editten, editgia
btn	Button	btndathang
txt	TextView	txttongtien
lv	ListView	lvmon, lvgiohang
sp	Spinner	spdanhmuc
img	ImageView	imgmon

Id view gốc của layout giữ nguyên `main` (Android Studio tạo sẵn) để dùng cho đoạn `ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener`.

6. Phong cách code

6.1. Nguyên tắc

1. Ngôn ngữ Java, thụt lề 4 khoảng trăng, mỗi lệnh một dòng.
2. Trong mỗi Activity chia code thành 3 bước và ghi comment đúng như bài giảng:
   - `//Bước 1: Khai báo biến giao diện` (đặt ngoài onCreate, phía trên cùng class)
   - `//Bước 2: Ánh xạ biến giao diện` (đầu onCreate, sau setContentView)
   - `//Bước 3: Viết code xử lý` (sự kiện, truy vấn DB, chuyển màn hình)
3. Sự kiện viết theo kiểu cũ `new View.OnClickListener() { ... }`, **không dùng lambda** (riêng đoạn `ViewCompat...` do Android Studio sinh sẵn thì giữ nguyên).
4. Chuyển màn hình và truyền dữ liệu dùng **Intent + Bundle**.
5. Danh sách dùng **ListView + ArrayList<String> + ArrayAdapter<String>** với `android.R.layout.simple_list_item_1`. Sau khi đổi dữ liệu gọi `notifyDataSetChanged()`.
6. Spinner dùng `simple_spinner_item` và `setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item)`.
7. Truy cập CSDL qua `mydatabase.insert / delete / update / query` kèm `ContentValues` và điều kiện dạng `"cot = ?"` với `new String[]{...}`. Dùng `execSQL` cho lệnh tạo bảng. **Luôn đóng Cursor** bằng `c.close()`.
8. Tiền hiển thị bằng `DecimalFormat("#,###")` rồi nối `"đ"`.
9. Thông báo bằng `Toast.makeText(Tên.this, msg, Toast.LENGTH_SHORT).show()`. Lỗi nhập liệu dùng `editxxx.setError("...")`.
10. Nút quay lại gọi `finish()`.
11. Dòng hiển thị trong ListView ghép bằng chuỗi `" - "` (ví dụ: `mã - tên - giá`).
12. **Không dùng** Kotlin, ViewBinding, RecyclerView, Room, Fragment, thư viện ngoài. Ngoại lệ duy nhất được phép: `SimpleDateFormat` để lấy ngày giờ đặt hàng.

6.2. Khung chuẩn của một Activity

```
public class TenActivity extends AppCompatActivity {
    //Bước 1: Khai báo biến giao diện
    EditText editten;
    Button btnluu;
    SQLiteDatabase mydatabase;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_ten);

        //Bước 2: Ánh xạ biến giao diện
        editten = findViewById(R.id.editten);
        btnluu = findViewById(R.id.btnluu);

        //Bước 3: Viết code xử lý
        mydatabase = openOrCreateDatabase("quannuoc.db", MODE_PRIVATE, null);

        btnluu.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                String ten = editten.getText().toString();
                if (ten.isEmpty()) {
                    editten.setError("Vui lòng nhập tên");
                    return;
                }
                //... xử lý
            }
        });

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
(v, insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom);
```

```
            return insets;
        });
    }
}
```

6.3. Mẫu truyền và nhận dữ liệu bằng Bundle

```
//Gửi
Intent myIntent = new Intent(MenuActivity.this, ChiTietMonActivity.class);
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putInt("userid", userid);
bundle.putInt("mamon", mamon);
myIntent.putExtra("goi", bundle);
startActivity(myIntent);

//Nhận
Bundle bundle = getIntent().getBundleExtra("goi");
int userid = bundle.getInt("userid");
int mamon = bundle.getInt("mamon");
```

6.4. Mẫu đổ dữ liệu từ SQLite lên ListView

```
mylist.clear();
Cursor c = mydatabase.query("tblmon", null, "madm = ?",
        new String[]{String.valueOf(madm)}, null, null, null);
c.moveToFirst();
while (c.isAfterLast() == false) {
    String data = c.getInt(0) + " - " + c.getString(1) + " - " +
df.format(c.getInt(3)) + "đ";
    mylist.add(data);
    c.moveToNext();
}
c.close();
myadapter.notifyDataSetChanged();
```

6.5. Quy tắc trình bày

- Mỗi file import đúng và đủ, xóa import thừa trước khi nộp.
- Comment ngắn gọn bằng tiếng Việt, đặt ngay phía trên đoạn code mà nó giải thích.
- Không để lại code chạy thử, code bị comment bỏ dở hoặc `Log` debug.

- Một hàm làm một việc, hàm dài quá khoảng 40 dòng thì tách hàm.
- Dữ liệu nhập vào phải kiểm tra rỗng trước khi `Integer.parseInt`.

7. Luồng điều hướng và dữ liệu Bundle

Từ	Đến	Bundle gửi đi
MainActivity	DangKyActivity	không có
MainActivity	MenuActivity (role = 0)	userid, role
MainActivity	AdminActivity (role = 1)	userid, role
MenuActivity	ChiTietMonActivity	userid, mamon
MenuActivity	GioHangActivity	userid
MenuActivity	LichSuActivity	userid
ChiTietMonActivity	GioHangActivity	userid
AdminActivity	QuanLyMonActivity, QuanLyDanhMucActivity, QuanLyDonActivity	userid, role

Mọi màn hình có nút **QUAY LẠI** gọi `finish()`.

8. Vai trò từng thành viên

Thay phần "Họ tên" bằng tên thật của từng bạn.

Thành viên	Họ tên	Phụ trách	Activity và layout	Bảng thao tác
1. Nền tảng và tài khoản	.....	Tạo project, tạo CSDL và dữ liệu mẫu, đăng nhập, đăng ký, phân quyền	MainActivity, DangKyActivity	tbluser (và tạo toàn bộ bảng)

Thành viên	Họ tên	Phụ trách	Activity và layout	Bảng thao tác
2. Menu và chi tiết món	.....	Hiển thị menu theo danh mục (Spinner + ListView), tìm kiếm, chi tiết món, thêm vào giỏ	MenuActivity, ChiTietMonActivity	tbldanhmuc, tblmon, tblgiohang (ghi)
3. Giỏ hàng và đặt hàng	.....	Xem giỏ, sửa số lượng, xóa món bằng long click, tính tổng tiền, đặt hàng	GioHangActivity	tblgiohang, tbldonhang, tblchitiet (ghi)
4. Quản trị món và danh mục	.....	Thêm, sửa, xóa, xem món và danh mục (theo mẫu bài 6.1)	AdminActivity, QuanLyMonActivity, QuanLyDanhMucActivity	tblmon, tbldanhmuc
5. Đơn hàng, ghép và báo cáo	.....	Lịch sử đơn của người dùng, quản lý đơn của admin (đổi trạng thái), ghép project, kiểm thử, slide, kịch bản demo	LichSuActivity, QuanLyDonActivity	tbldonhang, tblchitiet

Bài giảng tham khảo cho từng vai trò

Thành viên	Bài tham khảo
1	Bài 4.1.1 (đăng nhập, Intent), Bài 6.1 (SQLite)
2	Bài 4.7 (Spinner + ListView), Bài 4.3 (ListView, click)
3	Bài 4.3 (long click xóa), Bài 6.1 (insert, delete, update)
4	Bài 6.1 (CRUD đầy đủ)

Thành viên	Bài tham khảo
5	Bài 6.1 (query), Bài 4.1 (Intent)

Trách nhiệm chung của mọi thành viên

- Tuân thủ mục 5 và mục 6 của bản đặc tả này.
- Tự kiểm thử màn hình của mình trên máy ảo trước khi bàn giao.
- Báo cho cả nhóm trước khi đổi tên bảng, tên cột hoặc key Bundle.
- Chuẩn bị phần trình bày về màn hình mình làm trong buổi demo.

9. Quy tắc phối hợp

1. Mỗi người chỉ sửa file thuộc phần mình phụ trách ở mục 8. Cần sửa file của người khác thì nhắn người đó.
2. Dùng một kho Git chung, mỗi người một nhánh (`tv1-taikhoan`, `tv2-menu`, `tv3-giohang`, `tv4-admin`, `tv5-donhang`). Thành viên 5 chịu trách nhiệm gộp vào nhánh `main`.
3. Thành viên 1 hoàn thành `MainActivity` và hàm `taoBang()` đầu tiên, đẩy lên để mọi người có CSDL để test.
4. Khi ghép, thứ tự gộp: 1, rồi 4, rồi 2, rồi 3, rồi 5 (cần có món trước khi đặt hàng, cần có đơn trước khi xem lịch sử).
5. Mọi thay đổi cấu trúc bảng phải được cập nhật vào mục 4 của tài liệu này và báo cả nhóm.
6. Khi cài lại CSDL sau khi đổi cấu trúc, gỡ ứng dụng khỏi máy ảo rồi chạy lại để bảng được tạo mới.

10. Kịch bản demo và nghiệm thu

Kịch bản demo gợi ý

1. Đăng ký tài khoản mới, đăng nhập sai (hiện thông báo lỗi), đăng nhập đúng.
2. Chọn danh mục trên Spinner, xem món, tìm kiếm một món.
3. Mở chi tiết món, thêm vào giỏ hai món.
4. Vào giỏ hàng: sửa số lượng, xóa một món bằng long click, đặt hàng.
5. Vào lịch sử, xem chi tiết đơn vừa đặt (trạng thái "chờ").

6. Đăng nhập admin: thêm một món mới, sửa giá, xóa một món.
7. Vào quản lý đơn, đổi trạng thái đơn sang "đang làm" rồi "hoàn thành".
8. Đăng nhập lại tài khoản người dùng, xem trạng thái đơn đã được cập nhật.

Checklist nghiệm thu

- [ ] Đủ 10 màn hình chạy được, không văng ứng dụng
- [ ] Đủ thêm, sửa, xóa, xem trên món và danh mục
- [ ] Đăng nhập đúng, phân quyền người dùng và admin
- [ ] Dữ liệu nhập đều được kiểm tra (rỗng, sai định dạng số)
- [ ] Tiền hiển thị có dấu phân cách hàng nghìn và chữ "đ"
- [ ] Code đúng quy ước đặt tên và có comment Bước 1, Bước 2, Bước 3
- [ ] Có sẵn dữ liệu mẫu (tối thiểu 3 danh mục và 15 món) để demo